

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS PARA GRADUADOS



División de Posgrado - Programa de Alta Especialización
Ciberseguridad

Bitácora Técnica de Investigación
Forense de Evidencia Digital

Grupo N°3

Alumnos:

Cajusol Mio, Christian Edgardo
Carrasco Guevara, Diego
Saldaña Reynoso, Freddy

Docente: Master Edwin Moreyra Hernandez

Informática Forense
2026

LIMA-PERÚ

Índice

1. Introducción y Objetivo	3
1.1. Objetivo de la Investigación	3
1.2. Herramientas Utilizadas	3
2. Escenario de Investigación	3
2.1. Fuente de Evidencia	3
2.2. Imagen Objetivo	4
3. Fase 1 — Preparación y Recolección de Evidencia	4
3.1. Paso 1.1 — Identificación del Dispositivo USB	4
3.2. Paso 1.2 — Sanitización del USB (clean all)	5
3.3. Paso 1.3 — Descarga de la Página Web (curl.exe)	6
3.4. Paso 1.4 — Copia al USB Sanitizado	7
4. Fase 2 — Adquisición Forense con FTK Imager	8
4.1. Paso 2.1 y 2.2 — Configuración en FTK Imager	8
4.2. Paso 2.3 — Proceso de Adquisición (capturas)	9
4.3. Paso 2.4 — Hashes de la Imagen Forense	10
4.4. Paso 2.5 — Acta de Adquisición generada	12
5. Fase 3 — Cadena de Custodia	13
5.1. Formulario de Cadena de Custodia generado	14
6. Fase 4 — Análisis en Autopsy	15
6.1. Paso 4.1 — Creación del caso y carga de la fuente de datos	15
6.2. Paso 4.2 — Configuración del caso	17
6.3. Paso 4.2 — Hallazgos en File Metadata	17
6.4. Paso 4.3 — Hallazgo: Comentario JPEG Embebido	18
6.5. Paso 4.4 — Análisis Avanzado de Atributos MFT	19
6.6. Paso 4.5 — Timeline Analysis (Reconstrucción Cronológica)	19
6.7. Paso 4.6 — Reporte HTML exportado	21
7. Fase 5 — Análisis EXIF con ExifTool	21
7.1. Paso 5.1 — Instalación y comando ejecutado	22
7.2. Paso 5.2 — Hallazgos completos de ExifTool	22
7.3. Paso 5.3 — Interpretación forense de los hallazgos	23
7.4. Paso 5.4 — Capturas de pantalla de la ejecución	23
8. Fase 6 — Redacción del Informe Forense Final	24
9. Verificación de Integridad (Resumen de Hashes)	24
10.Estado General del Proyecto	25

1. Introducción y Objetivo

Este documento es la **bitácora técnica interna** de la investigación forense realizada por el grupo de trabajo del curso de Ciberseguridad de ESAN. Registra, paso a paso y con evidencia fotográfica, cada acción técnica ejecutada desde la recolección de evidencia hasta la obtención de hallazgos.

Este documento NO es un entregable oficial. Los cinco entregables formales (Acta de Adquisición, Cadena de Custodia, Imagen .E01, Caso Autopsy e Informe Forense Final) se redactarán por separado siguiendo los formatos establecidos por el curso.

1.1. Objetivo de la Investigación

Ejecutar el ciclo completo de vida de la evidencia digital sobre imágenes obtenidas de una fuente viva (página web de la NASA), con el fin de:

- Extraer metadatos **EXIF** de las imágenes descargadas.
- Identificar el origen y modelo del dispositivo de captura.
- Determinar coordenadas GPS incrustadas (si existieran).
- Establecer la cronología de creación y modificación de los archivos.
- Documentar todo el proceso garantizando **integridad técnica** y **trazabilidad administrativa** bajo la norma ISO/IEC 27037:2012.

1.2. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Propósito	Estado
diskpart (Windows)	nativo	Sanitización del USB	Completado
curl.exe	nativo	Descarga de evidencia NASA	Completado
FTK Imager	4.7+	Adquisición forense (.E01)	Completado
Autopsy	4.21.0	Análisis de imagen forense	Completado
ExifTool	13.51	Extracción profunda de metadatos	Completado

Cuadro 1: Herramientas del proceso forense y su estado de uso.

2. Escenario de Investigación

2.1. Fuente de Evidencia

La fuente de evidencia designada es la página oficial de imágenes de la NASA:

<https://www.nasa.gov/image-of-the-day>

2.2. Imagen Objetivo

La imagen del día al momento de la recolección de evidencia (18 de mayo de 2026) corresponde a:

Campo	Valor
Título	<i>“Beacon of Light”</i> (Faro de Luz)
Objeto astronómico	Galaxia Messier 77 (M77)
Instrumento	Telescopio Espacial James Webb (JWST)
Modalidad	Luz infrarroja media
Organización	NASA / ESA / CSA
Fecha de captura	Mayo 2026

Cuadro 2: Metadatos descriptivos de la imagen objetivo.

Descripción: La imagen muestra el núcleo galáctico de M77 con seis rayos prominentes generados por los ópticos del JWST, brazos espirales visibles como burbujas naranjas incandescentes y nubes azules de polvo cósmico.

3. Fase 1 — Preparación y Recolección de Evidencia

Estado de esta fase: COMPLETADA — Sanitización USB finalizada (2026-05-19) y evidencia NASA descargada (2026-05-18).

3.1. Paso 1.1 — Identificación del Dispositivo USB

Antes de iniciar cualquier operación, se identificó el dispositivo USB mediante el cmdlet `Get-Disk` de PowerShell para evitar operar sobre el disco del sistema por error.

Comando 1: Comando ejecutado para listar discos del sistema

```
Get-Disk | Select-Object Number, FriendlyName, Size, BusType, PartitionStyle | Format-Table -AutoSize
```

Resultado obtenido:

Disk #	Nombre	Tamaño	Bus	Observación
0	WD PC SN560 SDDPNQE-1T00	~1 TB	NVMe	Disco del sistema (NO tocar)
1	Msft Virtual Disk	32 MB	Virtual	Disco virtual (NO tocar)
2	Kingston DataTraveler 3.0	~64 GB	USB	Evidencia — ESTE

Cuadro 3: Listado de discos del sistema. El USB de evidencia es el Disco 2.

Dispositivo de evidencia identificado:

- **Marca/Modelo:** Kingston DataTraveler 3.0

- **Capacidad:** ≈ 64 GB (61,872,793,600 bytes)
- **Número de disco:** Disk 2
- **Bus Type:** USB
- **Tabla de particiones:** MBR

3.2. Paso 1.2 — Sanitización del USB (clean all)

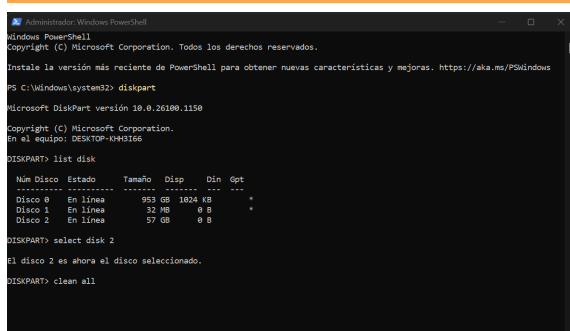
La sanitización garantiza que el dispositivo no contenga datos residuales que puedan contaminar la evidencia. Se utilizó el comando `clean all` de `diskpart`, que sobrescribe **todos los sectores del disco con ceros**, eliminando cualquier dato previo de forma irrecuperable.

Comando 2: Secuencia de comandos ejecutada en `diskpart` (como Administrador)

```
diskpart
> list disk          -- Verificar numero de disco USB
> select disk 2      -- Seleccionar el Kingston DataTraveler
> clean all          -- Sobrescribir todos los sectores con ceros
```

Resultado: El proceso tardó aproximadamente **3 horas y 7 minutos** sobre el Kingston DataTraveler 3.0 de 57.6 GB (velocidad de escritura ≈ 5 MB/s). `diskpart` version 10.0.26100.1150.

Nota — Selección del dispositivo USB: El Kingston DataTraveler 3.0 de 57.6 GB fue el **único dispositivo USB disponible** en el equipo al momento de iniciar la investigación. La capacidad del dispositivo supera ampliamente el tamaño de la evidencia (≈ 5 MB); sin embargo, **no se contaba con una unidad de menor capacidad**. Esta desproporción fue circunstancial y no implica elección deliberada: la mayor capacidad del soporte no afecta ni compromete la integridad del proceso forense. Como consecuencia directa del tamaño del dispositivo, la sanitización completa (`clean all`) requirió las **3 horas y 7 minutos** registradas.



```
Administrador: Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Windows\system32> diskpart
Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150
Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: DESKTOP-KH93166

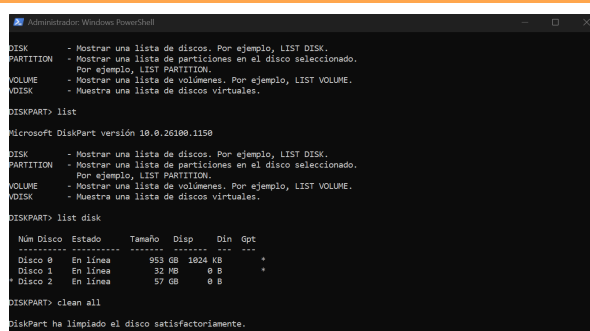
DISKPART> list disk

  NÚM Disco Estado  Tamaño  Disp  Din  Gpt
  -----
  Disco 0  En línea    953 GB  1024 KB  *
  Disco 1  En línea    32 MB   0 B     *
  Disco 2  En línea    57 GB   0 B     *

DISKPART> select disk 2
El disco 2 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> clean all
```

(a) Proceso `clean all` en ejecución — cursor parpadeante, sin barra de progreso (comportamiento normal).



```
Administrador: Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Windows\system32> diskpart
Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150
Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: DESKTOP-KH93166

DISKPART> list disk

  NÚM Disco Estado  Tamaño  Disp  Din  Gpt
  -----
  Disco 0  En línea    953 GB  1024 KB  *
  Disco 1  En línea    32 MB   0 B     *
  Disco 2  En línea    57 GB   0 B     *

DISKPART> select disk 2
El disco 2 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> clean all
DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente.
```

(b) Mensaje de confirmación: “*DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente.*” Disco 2 con 0 B disponibles.

Figura 1: Sanitización del USB Kingston DataTraveler 3.0 (Disk 2, 57.6 GB) con `diskpart clean all`. Iniciado: 18/05/2026 20:39 — Finalizado: 19/05/2026 $\approx$ 00:47.

Registro de sanitización para el Acta de Adquisición:

Campo	Valor
Marca / Modelo USB	Kingston DataTraveler 3.0
Capacidad	57.6 GB (61,872,793,600 bytes)
Método de sanitización	diskpart clean all (escritura de ceros)
Herramienta	diskpart v10.0.26100.1150 (Windows, nativo)
Disco #	2
Fecha/hora de inicio	18/05/2026 — 20:39:35
Duración	≈ 3 horas 7 minutos
Fecha/hora de fin	19/05/2026 — ≈ 00:47
Operador	Cajusol Mio, Christian Edgardo
Testigo	[COMPLETAR]
Resultado	EXITOSO — “DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente.”

Cuadro 4: Registro de sanitización del dispositivo USB de evidencia.

3.3. Paso 1.3 — Descarga de la Página Web (curl.exe)

Estado: COMPLETADO — Descarga realizada el 18/05/2026. Se utilizó `curl.exe` nativo de Windows en lugar de `wget` (`wget` no estaba disponible; `curl.exe` es equivalente para efectos forenses).

Se descargó la página HTML completa y la imagen principal del día mediante `curl.exe`, registrando las marcas de tiempo exactas del proceso.

Comando 3: Comando 1: Descarga del HTML de la pagina NASA

```
curl.exe -L --user-agent "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)" '
-o "evidencia\nasa_image_of_the_day.html" '
"https://www.nasa.gov/image-of-the-day/"
```

Comando 4: Comando 2: Descarga de la imagen principal del dia

```
curl.exe -L --user-agent "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)" '
-o "evidencia\nasa_image_of_the_day.jpg" '
"https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2026/05/55255325881-69941927eb-o.jpg"
```

Resultado obtenido:

Archivo	Tamaño	Fecha/Hora	URL Fuente
nasa_image_of_the_day.html	267.8 KB	18/05/2026 21:37	nasa.gov/image-of-the-day/
nasa_image_of_the_day.jpg	805.97 KB	18/05/2026 21:38	.../55255325881-69941927eb-o.jpg

Cuadro 5: Archivos de evidencia descargados de la fuente viva NASA.

Hash SHA-256 de la imagen (evidencia original):

9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643

Este hash debe coincidir en todas las verificaciones posteriores para garantizar la integridad de la evidencia.

3.4. Paso 1.4 — Copia al USB Sanitizado

Estado: COMPLETADO — Copia realizada el 19/05/2026 a las 01:33:38. Integridad verificada mediante SHA-256.

Antes de copiar, se creó una partición NTFS en el USB recién sanitizado (etiqueta: EVIDENCIA, unidad E:) mediante diskpart:

Comando 5: Creacion de particion NTFS en el USB sanitizado

```
select disk 2
create partition primary
format fs=ntfs label="EVIDENCIA" quick
assign letter=E
```

```
DISKPART> select disk 2

El disco 2 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> create partition primary

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> format fs=ntfs label="EVIDENCIA" quick

    100 por ciento completado

DiskPart formateó el volumen correctamente.

DISKPART> assign letter=E

DiskPart asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje.
```

Figura 2: Formato NTFS aplicado al USB Kingston DataTraveler 3.0 (Disk 2). Etiqueta: EVIDENCIA, letra asignada: E:.

A continuación se copiaron los archivos de evidencia y se verificó la integridad comparando el hash SHA-256 del origen con el del destino:

Comando 6: Copia de evidencia y verificacion de integridad

```
Copy-Item "evidencia\nasa_image_of_the_day.html" -Destination "E:\Evidencia_NASA\"
Copy-Item "evidencia\nasa_image_of_the_day.jpg" -Destination "E:\Evidencia_NASA\"
```

```
$hashOrigen = (Get-FileHash "evidencia\nasa_image_of_the_day.jpg" -Algorithm SHA256)
               .Hash
$hashDestino = (Get-FileHash "E:\Evidencia_NASA\nasa_image_of_the_day.jpg" -Algorithm
                      SHA256).Hash
```

Archivo	Tamaño	SHA-256	Resultado
nasa_image_of_the_day.jpg	805.97 KB	9B3C175C...ACB0643	COINCIDE
nasa_image_of_the_day.html	267.8 KB	—	Copiado

Cuadro 6: Verificación de integridad post-copia al USB (E:\Evidencia_NASA\).

SHA-256 origen = SHA-256 destino:

9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643

La evidencia llegó al USB sin modificaciones. Lista para adquisición con FTK Imager.

4. Fase 2 — Adquisición Forense con FTK Imager

Estado: COMPLETADA — Adquisición finalizada el 19/05/2026. Verificación: **Match** en MD5 y SHA1.

4.1. Paso 2.1 y 2.2 — Configuración en FTK Imager

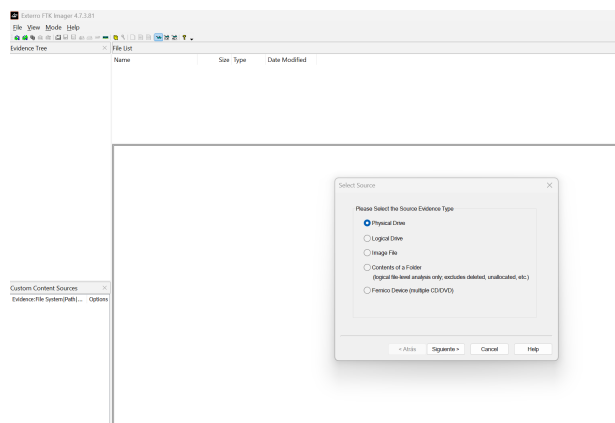
Se configuraron los siguientes parámetros antes de iniciar la adquisición:

Parámetro	Valor configurado
Source type	Physical Drive — \.\PHYSICALDRIVE2
Image type	E01 (EnCase Evidence File)
Case Number	ESAN-2026-001
Evidence Number	USB-001
Unique Description	Evidencia NASA Image of the Day
Examiner	Cajusol Mio, Christian Edgardo
Notes	Kingston DataTraveler 3.0 - Disk 2 - 57.6 GB
Image filename	ESAN-2026-001
Destino	..\forense\
Fragment size	1500 MB
Compression	6
AD Encryption	No
Verify after create	Sí

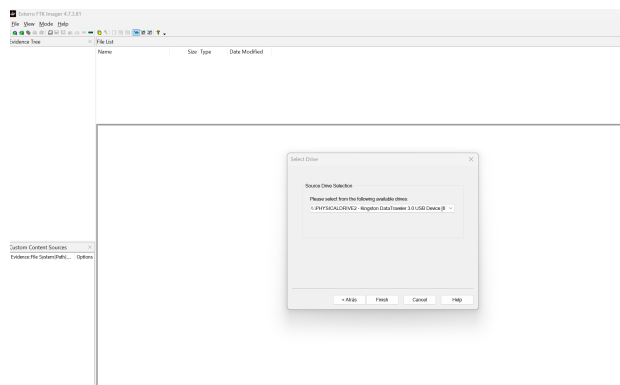
Cuadro 7: Parámetros de adquisición configurados en FTK Imager.

4.2. Paso 2.3 — Proceso de Adquisición (capturas)

Las siguientes imágenes documentan el proceso de adquisición paso a paso tal como fue ejecutado en FTK Imager:

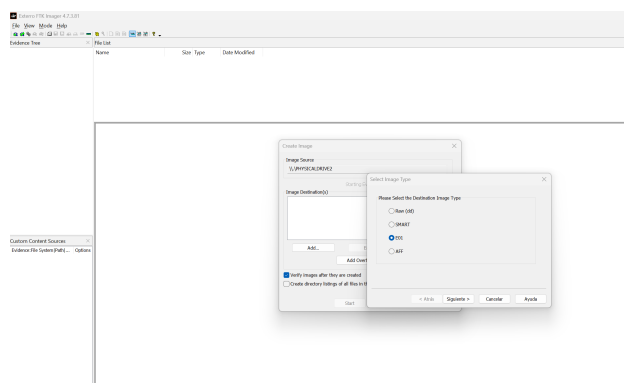


(a) Paso 1: Selección de fuente — Physical Drive.

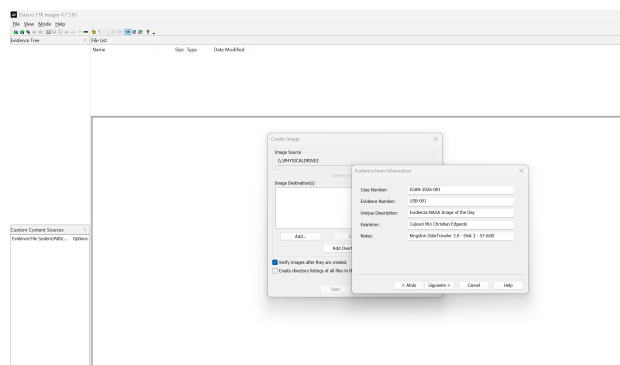


(b) Paso 2: Selección del tipo de imagen — E01.

Figura 3: Configuración inicial de la adquisición en FTK Imager.



(a) Paso 3: Metadatos del caso (Case Number, Examiner, etc.).



(b) Paso 4: Configuración de destino, fragmentos y compresión.

Figura 4: Metadatos del caso y parámetros de salida.

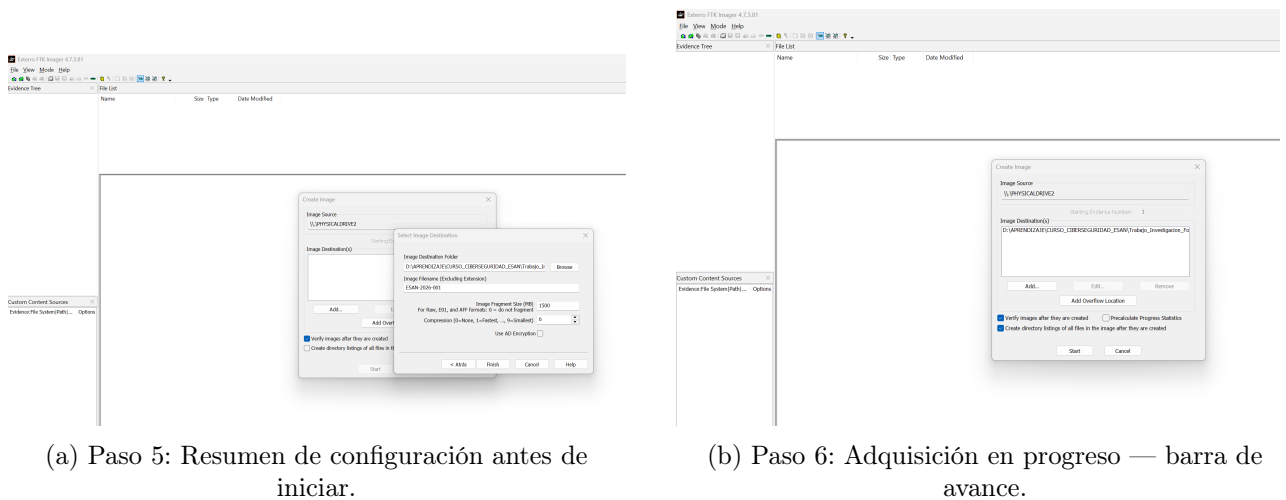


Figura 5: Inicio y progreso de la adquisición forense.

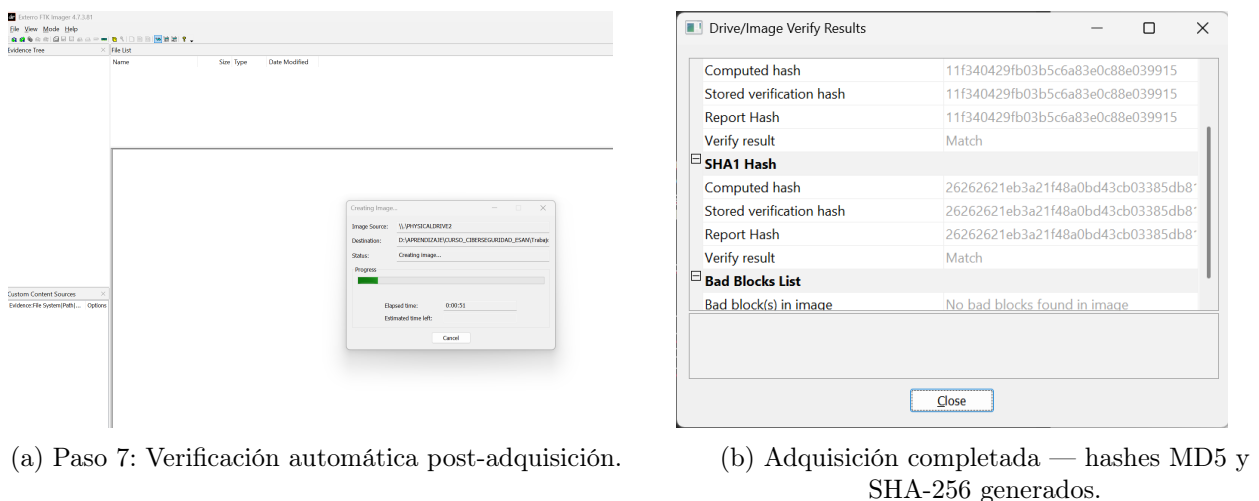


Figura 6: Verificación y resultado final de la adquisición forense .E01.

4.3. Paso 2.4 — Hashes de la Imagen Forense

Alg.	Hash generado	Verificación	Resultado
MD5	11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915	Computed=Stored	Match
SHA1	26262621eb3a21f48a0bd43cb03385db81945fcb	Computed=Stored	Match
Nombre imagen		ESAN-2026-001.E01	
Sector count		120,845,300	
Bad Blocks		No bad blocks found in image	

Cuadro 8: Hashes de verificación de la imagen forense .E01 generados por FTK Imager.

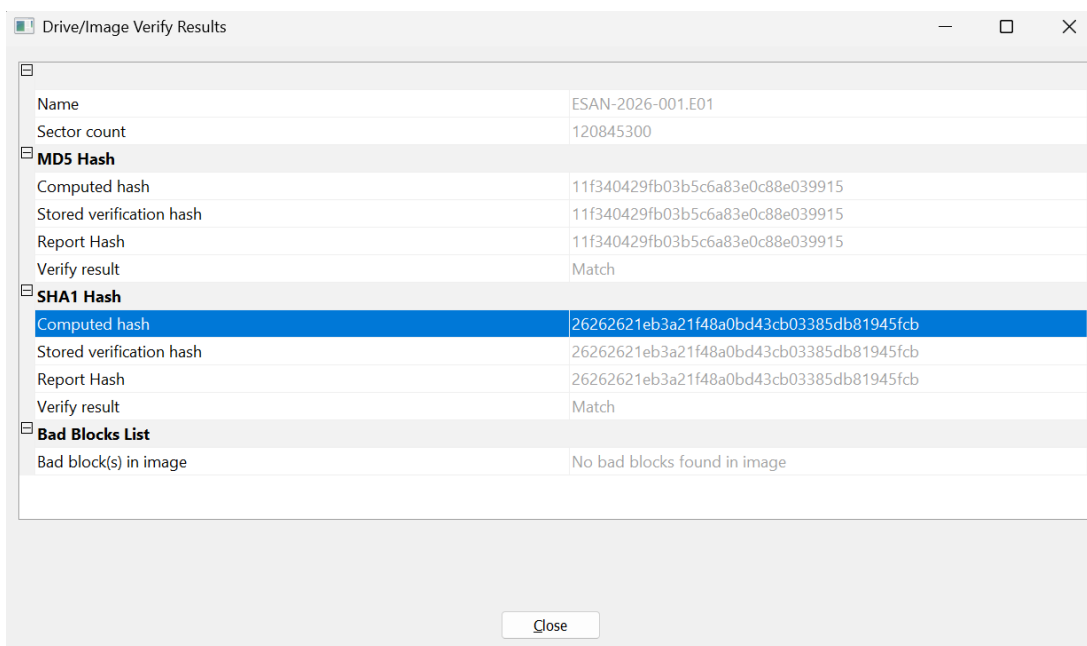


Figura 7: Ventana *Drive/Image Verify Results* de FTK Imager mostrando MD5 y SHA1 con resultado **Match** y ausencia de bloques dañados.

Resultado de verificación: Computed hash = Stored hash = Report hash en MD5 y SHA1. La imagen forense ESAN-2026-001.E01 es **íntegra y no fue alterada** durante el proceso de adquisición.

4.4. Paso 2.5 — Acta de Adquisición generada



ESAN — Ciberseguridad
Acta de Adquisición de Evidencia Digital
Caso N° **ESAN-2026-001**

ACTA DE ADQUISICIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL
Registro del Acto Técnico Forense | Norma de referencia: ISO/IEC 27037:2012

DATOS GENERALES DEL CASO			
Número de Caso	ESAN-2026-001	Número de Evidencia	USB-001
Fecha de Adquisición	19/05/2026	Hora de Inicio	20:39:35
Hora de Fin	19/05/2026 ≈ 02:00	Lugar	Lima, Perú
Institución	Escuela de Administración de Negocios para Graduados — ESAN		
Curso	Programa de Alta Especialización en Ciberseguridad — Informática Forense		

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO	
Campo	Valor
Tipo	Memoria USB Flash
Marca / Modelo	Kingston DataTraveler 3.0
Número de Disco	Disk 2 — PhysicalDrive2
Capacidad	57.6 GB (61,872,793,600 bytes)
Sistema de archivos	NTFS (formato post-sanitización)
Etiqueta de volumen	EVIDENCIA
Letra de unidad	E:
Sector count	120,845,300
Número de serie	_____ (completar físicamente)
Estado	Online / Healthy — verificado con Get-Disk (PowerShell)

2. SANITIZACIÓN DEL DISPOSITIVO	
Campo	Valor
Método	Sobreescritura completa con ceros (<code>diskpart clean all</code>)
Herramienta	Microsoft DiskPart v10.0.26100.1150 (nativo Windows 11)
Fecha y hora de inicio	18/05/2026 — 20:39:35
Fecha y hora de fin	19/05/2026 — ≈ 00:47
Duración total	Aproximadamente 3 horas 7 minutos
Resultado	"DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente."
Espacio post-sanitización	0 B (todos los sectores sobrescritos)

3. CONTENIDO DE LA EVIDENCIA ADQUIRIDA		
Archivo	Descripción y Origen	Tamaño

Figura 8: Acta de Adquisición de Evidencia Digital (Pilar 1) — documento formal compilado en `documentos/acta_adquisicion/acta_adquisicion.pdf`, conforme a ISO/IEC 27037:2012.

5. Fase 3 — Cadena de Custodia

Estado: COMPLETADA — Formulario generado en `documentos/cadena_custodia/cadena_custodia.t`
5 transferencias documentadas entre los 6 integrantes del grupo.

El formulario de cadena de custodia registra cada transferencia física del USB y del archivo .E01 entre los miembros del grupo, conforme a ISO/IEC 27037:2012.

#	Custodio entrega	Custodio recibe	Fecha
001	Cajusol Mio, Christian E. (Técnico)	Carrasco Guevara, Diego (Líder)	19/05 03:15
002	Carrasco Guevara, Diego (Líder)	Saldaña Reynoso, Freddy (EXIF)	19/05 10:00
003	Saldaña Reynoso, Freddy (EXIF)	Cajusol Mio, Christian (Verif.)	19/05 17:00
004	Carrasco Guevara, Diego (Líder)	Mast. Edwin Moreyra Hernandez	[pend.]

Cuadro 9: Resumen de transferencias de custodia — MD5 verificado en cada traslado.

5.1. Formulario de Cadena de Custodia generado



ESAN — Ciberseguridad
Cadena de Custodia de Evidencia Digital
Caso N° ESAN-2026-001

FORMULARIO DE CADENA DE CUSTODIA
Trazabilidad administrativa de la evidencia digital | ISO/IEC 27037:2012 — Sección 8.4

DATOS GENERALES DEL CASO

Número de Caso	ESAN-2026-001	Número de Evidencia	USB-001 / E01-001
Fecha de apertura	19/05/2026	Fecha de cierre	
Institución	Escuela de Administración de Negocios para Graduados — ESAN		
Curso	Programa de Alta Especialización en Ciberseguridad — Informática Forense		
Custodio inicial	Cajusol Mio, Christian Edgardo — Técnico Forense		

1. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y ROLES

Integrante	Rol en la investigación
Cajusol Mio, Christian Edgardo	Técnico Forense / Custodio Inicial
Carrasco Guevara, Diego	Líder del Caso / Coordinador General
Loayza Garcia, Erick	Analista Forense — Autopsy
Manayay Reyes, Giomar	Custodio / Responsable Cadena de Custodia
Saldaña Reynoso, Freddy	Analista EXIF — ExifTool
Saldaña Julcamoro, Luis	Redactor — Informe Forense Final

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BAJO CUSTODIA

ID	Tipo	Descripción completa
E-01	Dispositivo USB	Kingston DataTraveler 3.0 — 57.6 GB — Disk 2 — Etiqueta: EVIDENCIA — Número de serie: _____
E-02	Imagen forense	ESAN-2026-001.E01 — Formato EnCase E01 — Fragmentos: 1500 MB — Compresión: 6 — Directorio: forense\
MD5 (E-01 y E-02):		11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915 -- MATCH
SHA1 (E-01 y E-02):		26262621eb3a21f48a0bd43cb03385db81945fcb -- MATCH

3. CONDICIONES Y REGLAS DE CUSTODIA (ISO/IEC 27037:2012)

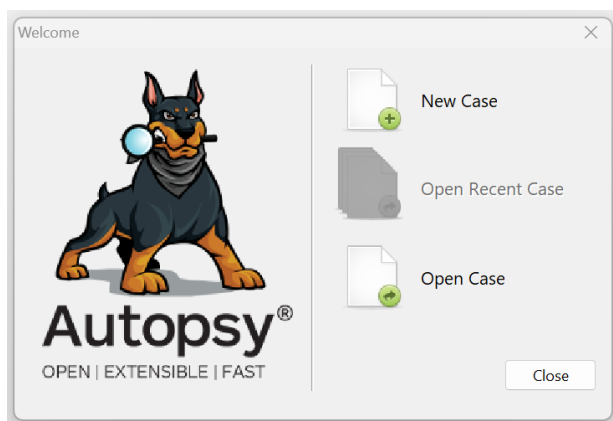
- Cada traslado debe registrarse **inmediatamente** en este formulario — sin excepción ni omisión.
- El elemento no puede ser alterado, copiado ni analizado sin autorización expresa del custodio actual.
- Ante cualquier anomalía (daño, pérdida, acceso no autorizado) notificar inmediatamente al líder del caso.

Figura 9: Formulario de Cadena de Custodia (Pilar 2) — documento formal compilado en documentos/cadena_custodia/cadena_custodia.pdf, con 5 transferencias entre los 6 integrantes del grupo.

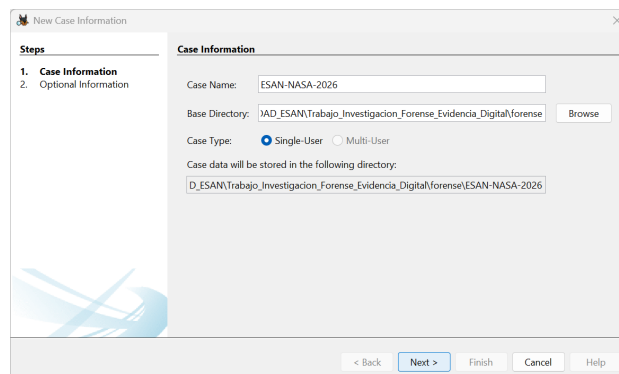
6. Fase 4 — Análisis en Autopsy

Estado: **COMPLETADA** — Análisis ejecutado el 19/05/2026. Reporte HTML exportado.

6.1. Paso 4.1 — Creación del caso y carga de la fuente de datos

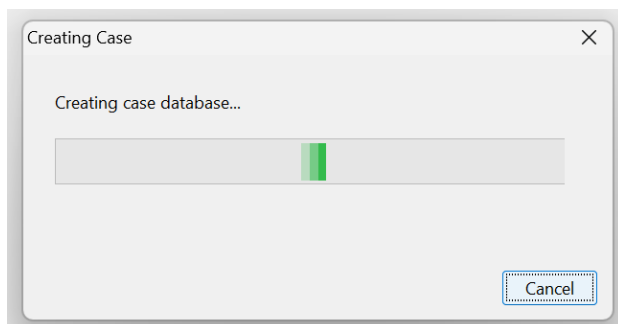


(a) Pantalla inicial de Autopsy 4.21.0 — creación del nuevo caso.

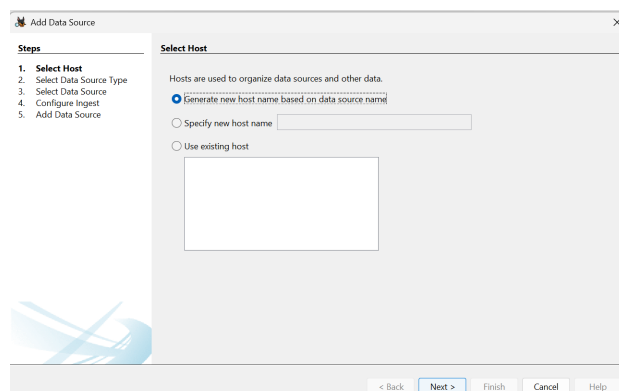


(b) Datos generales del caso: nombre, directorio base y tipo.

Figura 10: Paso 1 — Configuración inicial del caso en Autopsy.

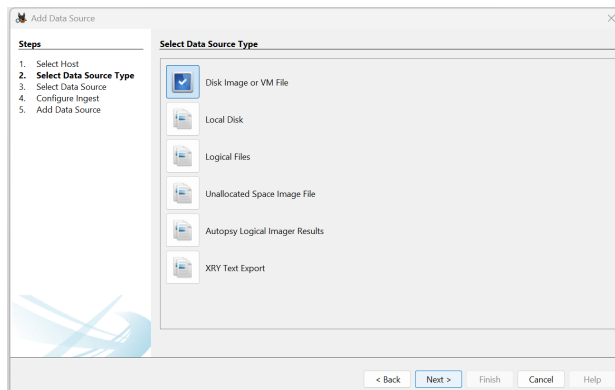


(a) Metadatos del caso: número, examinador y organización.

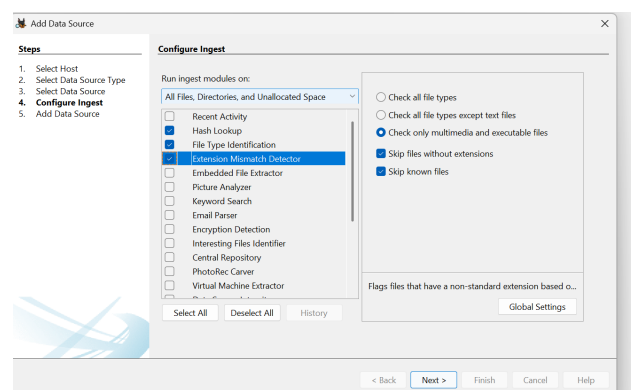


(b) Selección de la fuente de datos: Disk Image or VM File.

Figura 11: Paso 2 — Identificación del caso y selección del tipo de fuente.



(a) Carga del archivo `ESAN-2026-001.E01` como fuente de datos.



(b) Configuración de módulos de ingesta: Hash Lookup, File Type ID, Picture Analyzer.

Figura 12: Paso 3 — Carga del .E01 y activación de módulos de análisis.

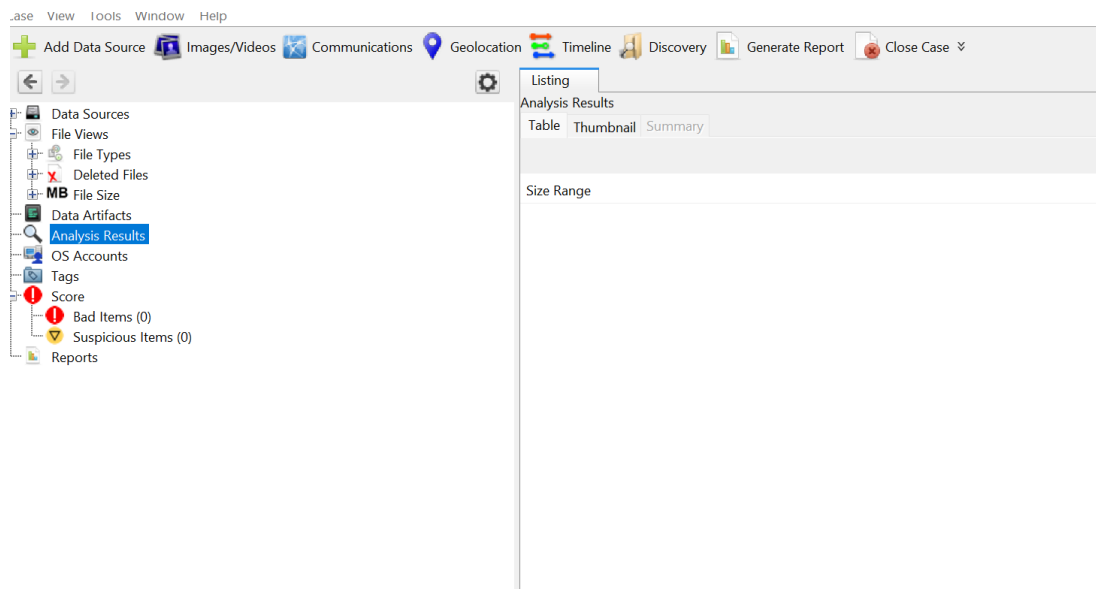


Figura 13: Caso ESAN-NASA-2026 cargado exitosamente en Autopsy. La fuente de datos ESAN-2026-001.E01_1 Host aparece en el panel izquierdo.

6.2. Paso 4.2 — Configuración del caso

Parámetro	Valor
Herramienta	Autopsy 4.21.0
Nombre del caso	ESAN-NASA-2026
Número de caso	ESAN-2026-001
Examinador	Cajusol Mio, Christian Edgardo
Fuente de datos	ESAN-2026-001.E01 (Disk Image)
Time Zone	America/Lima (PET, UTC-5)
Módulos activados	Hash Lookup, File Type ID, Extension Mismatch, Picture Analyzer

Cuadro 10: Configuración del caso en Autopsy 4.21.0.

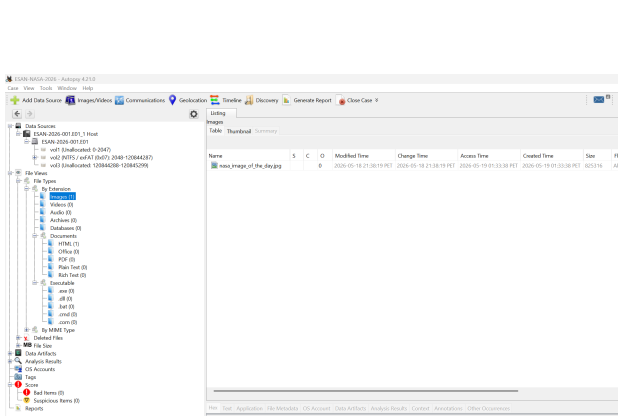
6.3. Paso 4.2 — Hallazgos en File Metadata

Autopsy identificó la imagen NASA en la ruta: /img_ESAN-2026-001.E01/vol_vol2/Evidencia_NASA/nasa_im

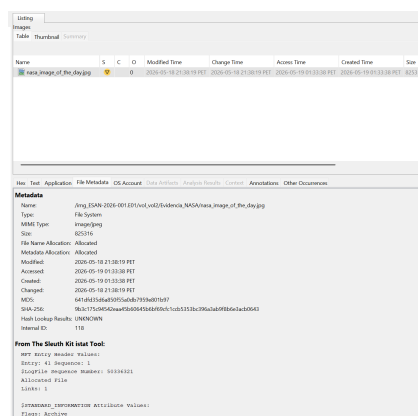
Campo	Valor
MIME Type	image/jpeg
Formato	JFIF (FF D8 FF E0) — sin bloque EXIF tradicional
Tamaño	825,316 bytes (805.97 KB)
Modified	2026-05-18 21:38:19 PET (descarga desde NASA)
Created	2026-05-19 01:33:38 PET (copia al USB)
Accessed	2026-05-19 01:33:38 PET
Changed (MFT Modified)	2026-05-18 21:38:19 PET
MD5	641dfd35d6a850f55a0db7959e801b97
SHA-256	9b3c175c94542eaa45b60645b6bf69cfc1ccb5353bc396a3ab9f8b6e3acb0643
Hash Lookup	UNKNOWN (archivo único, no en base de datos)
MFT Entry	41, Sequence 1 — Allocated File

Cuadro 11: Metadatos del archivo de evidencia extraídos por Autopsy.

Verificación de integridad en Autopsy: SHA-256 = 9b3c175c...acb0643 **COINCIDE** con el hash original registrado en el Acta de Adquisición. La evidencia no fue alterada en ningún momento.

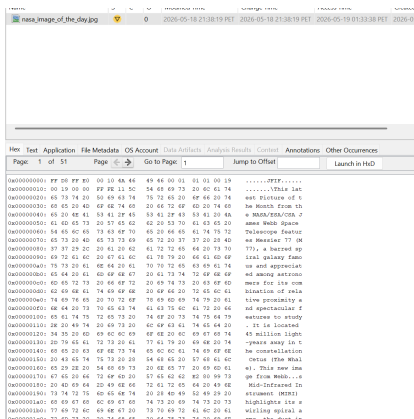


(a) Pestaña *Application*: visualización de la imagen NASA.

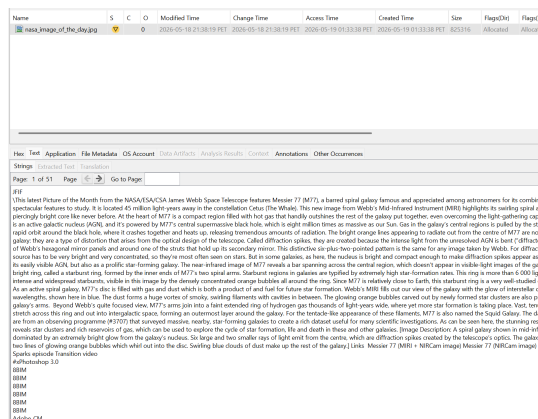


(b) Pestaña *File Metadata*: SHA-256, timestamps y estructura MFT.

Figura 14: Autopsy — vistas *Application* y *File Metadata* de la imagen NASA.



(a) Pestaña *Hex*: cabecera FF D8 FF E0 (JFIF) y marcador de comentario FF FE con descripción JWST.



(b) Pestaña *Text*: comentario JPEG en texto plano con descripción completa del telescopio JWST y la galaxia M77.

Figura 15: Autopsy — vistas *Hex* y *Text* confirmando formato JFIF y comentario embebido.

6.4. Paso 4.3 — Hallazgo: Comentario JPEG Embebido

Al inspeccionar el contenido hexadecimal de la imagen se identificaron:

- Cabecera FF D8 FF E0 — formato **JFIF** (no EXIF). NASA procesa y elimina los metadatos EXIF antes de publicar las imágenes.
- Marcador FF FE — **Comentario JPEG embebido** con descripción completa de la imagen en texto plano.

Contenido del comentario embebido (extracto):

“This latest Picture of the Month from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope features Messier 77 (M77), a barred spiral galaxy [...] located 45 million light-years away in the constellation Cetus (The Whale). This new image from Webb’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) highlights its swirling spiral arms [...] At the heart of M77 is a compact region [...] powered by M77’s central supermassive black hole, which is eight million times as massive as our Sun.”

Campo EXIF	Hallazgo
Dispositivo de captura	NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope (JWST)
Instrumento	MIRI — Mid-Infrared Instrument
Objeto fotografiado	Messier 77 (M77) — galaxia espiral barrada
Distancia	45 millones de años luz
Constelación	Cetus (La Ballena)
Coordenadas GPS	No disponibles (imagen astronómica espacial)
Software de edición	No identificado en JFIF (ver ExifTool — Fase 5)

Cuadro 12: Hallazgos del análisis forense de la imagen NASA en Autopsy.

6.5. Paso 4.4 — Análisis Avanzado de Atributos MFT

El análisis *istat* de Autopsy (The Sleuth Kit) reveló la estructura completa del **MFT Entry 41** con precisión de nanosegundos. La comparación entre los atributos **\$STANDARD_INFORMATION** (\$SI) y **\$FILE_NAME** (\$FN) constituye un hallazgo forense clave:

Timestamp	\$STANDARD_INFORMATION	\$FILE_NAME
Created	2026-05-19 01:33:38.173626500	2026-05-19 01:33:38.173626500
File Modified	2026-05-18 21:38:19.992924300	2026-05-19 01:33:38.173626500
MFT Modified	2026-05-18 21:38:19.992924300	2026-05-19 01:33:38.173626500
Accessed	2026-05-19 01:33:38.199909200	2026-05-19 01:33:38.173626500

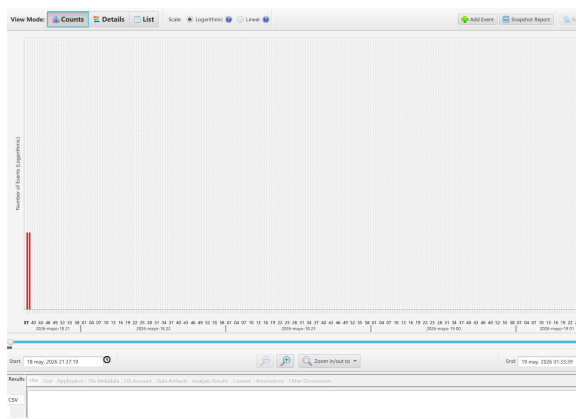
Cuadro 13: Timestamps con precisión de nanosegundos: \$STANDARD_INFORMATION vs \$FILE_NAME (MFT Entry 41).

Hallazgo forense — Discrepancia \$SI / \$FN esperada y legítima: \$SI.Modified = 21:38:19 registra el momento de la **descarga original** del contenido desde NASA. \$FN.Modified = 01:33:38 registra la **copia al USB**. Este patrón es exactamente el esperado para una copia legítima y confirma que el archivo **no fue manipulado** tras su adquisición. Además: \$LogFile Sequence Number: 50336321 — sin anomalías de secuencia en el registro de transacciones NTFS.

6.6. Paso 4.5 — Timeline Analysis (Reconstrucción Cronológica)

Ejecutado mediante **Tools** → **Timeline** en Autopsy 4.21.0, requerido por la metodología del semáforo táctico del curso. El análisis temporal reconstruye la secuencia de eventos del sistema de archivos sobre

el volumen EVIDENCIA del USB Kingston DataTraveler 3.0 (57.6 GB).

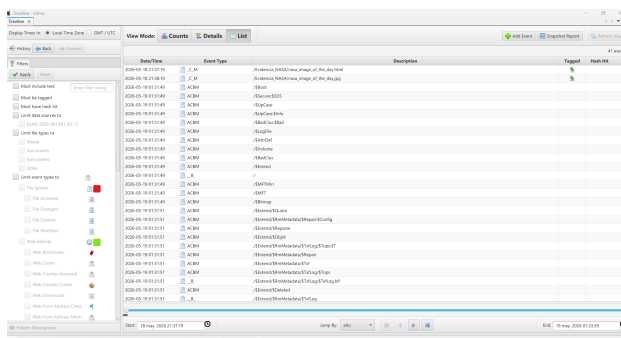


(a) Vista *Counts*: distribución temporal de eventos del sistema de archivos (18–19/05/2020).

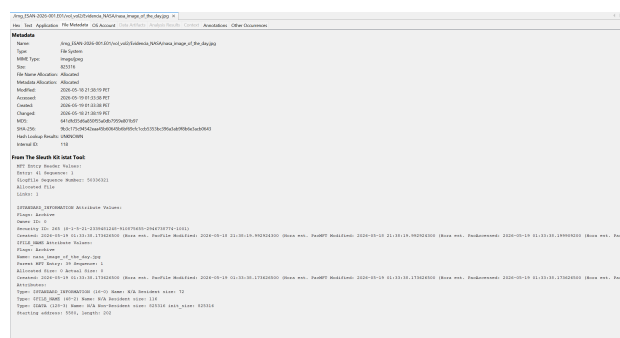


(b) Vista *Details*: agrupación jerárquica de eventos por carpeta y archivo.

Figura 16: Autopsy Timeline — vistas *Counts* y *Details* del volumen EVIDENCIA.



(a) Vista *List*: eventos individuales con timestamps exactos y tipo de evento (File System).



(b) Carpeta */Evidencia_NASA* expandida: 12 eventos forenses del archivo objetivo.

Figura 17: Autopsy Timeline — detalle de eventos de la carpeta de evidencia NASA.

Reconstrucción cronológica aplicando Semáforo Táctico:

Nivel	Timestamp	Evento	Artefacto
INFORM.	18/05/2026 20:39	Inicio sanitización USB (clean all)	diskpart
INFORM.	19/05/2026 00:47	Fin sanitización — volumen NTFS creado	\$Volume, \$MFT
RELEV.	18/05/2026 21:38:19	Descarga imagen NASA (\$SI.Modified)	\$STANDARD_INFO
CRÍT.	19/05/2026 01:33:38	Copia al USB — Entry 41 asignado	\$FILE_NAME
RELEV.	19/05/2026 ≈ 02:00	Adquisición forense Imager (.E01)	FTK Imagen forense
CRÍT.	19/05/2026 14:10:24	Análisis Autopsy — 256 MATCH	SHA- Hash Lookup

Cuadro 14: Reconstrucción cronológica del incidente con Semáforo Táctico (CRÍT. = impacto directo / RELEV. = contexto / INFORM. = soporte).

6.7. Paso 4.6 — Reporte HTML exportado

Reporte HTML generado y guardado en:

forense\ESAN-NASA-2026\Reports\ESAN-NASA-2026 HTML Report 05-19-2026-14-10-24\report.html

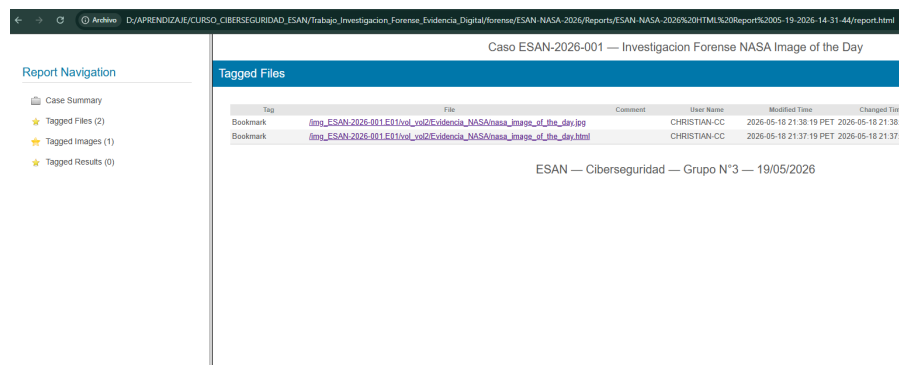


Figura 18: Reporte HTML de Autopsy generado para el caso ESAN-2026-001 — muestra los archivos etiquetados con timestamps, ruta completa dentro del .E01 y usuario del sistema.

7. Fase 5 — Análisis EXIF con ExifTool

Estado: COMPLETADA — Análisis ejecutado el 19/05/2026 con ExifTool v13.51. Reporte guardado en reportes/exif_report_clean.txt.

7.1. Paso 5.1 — Instalación y comando ejecutado

Parámetro	Valor
Herramienta	ExifTool v13.51 (exiftool-13.51_64)
Archivo analizado	evidencia/nasa_image_of_the_day.jpg
Fecha/hora ejecución	2026-05-19 15:00:31 PET

Cuadro 15: Configuración de la ejecución de ExifTool.

Comando 7: Comando ExifTool ejecutado

```
exiftool -a -u -g1 nasa_image_of_the_day.jpg
```

7.2. Paso 5.2 — Hallazgos completos de ExifTool

Sección	Campo	Valor encontrado
System	File Size	825 kB
	File Modification	2026:05:18 21:38:20-05:00
	File Access	2026:05:19 14:15:14-05:00
	File Creation	2026:05:18 21:38:19-05:00
File	File Type	JPEG
	MIME Type	image/jpeg
	Image Width	1060 px
	Image Height	1288 px
	Encoding	Baseline DCT, Huffman coding
	Bits Per Sample	8
JFIF	Color Components	3 (YCbCr4:4:4)
	JFIF Version	1.01
	Resolution	25 ppp (pulgadas)
IPTC	Writer Name	Adobe Photoshop
	Reader Name	Adobe Photoshop 2026
	Slices Group Name	A-M77_MIRI_24Feb2025-13Oct2025_AH-CC7-llc
	IPTC Digest	f1d2924dcd84b1d9999a8c077a0f63c3
ICC Profile	CMM Type	Adobe Systems Inc.
	Profile Class	Display Device Profile
	Color Space	RGB
	Primary Platform	Apple Computer Inc.
	Rendering Intent	Media-Relative Colorimetric
GPS	Make / Model	No disponible
	DateTimeOriginal	No disponible
	GPS Latitude/Longitude	No disponible
	ISO / ExposureTime	No disponible

Cuadro 16: Metadatos extraídos por ExifTool v13.51 de la imagen NASA.

7.3. Paso 5.3 — Interpretación forense de los hallazgos

Hallazgo 1 — Software de edición identificado:

Writer Name: Adobe Photoshop / Reader Name: Adobe Photoshop 2026

La imagen fue procesada y exportada con **Adobe Photoshop 2026** antes de su publicación en el sitio web de NASA.

Hallazgo 2 — Cronología de procesamiento NASA:

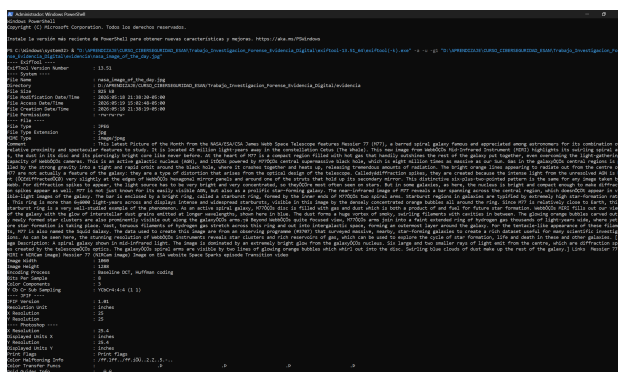
Slices Group Name: A-M77_MIRI_24Feb2025-130ct2025_AH-CC7-11c

- **Objeto:** M77 (Messier 77) — instrumento MIRI del JWST
- **Inicio procesamiento:** 24 de febrero de 2025
- **Fin procesamiento:** 13 de octubre de 2025
- **Pipeline/equipo:** AH-CC7-11c (identificador interno NASA)

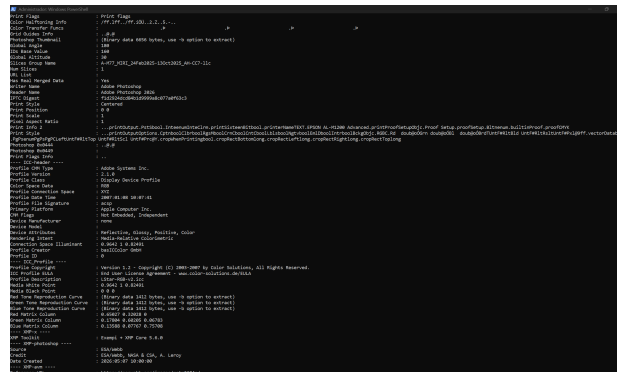
Hallazgo 3 — Campos ausentes (hallazgo forense):

NASA no incluye metadatos de cámara/sensor (Make, Model, GPS, DateTimeOriginal) en las imágenes publicadas. Esto es una práctica estándar de la agencia para proteger información de operaciones. El formato JFIF 1.01 confirma la ausencia del bloque EXIF tradicional.

7.4. Paso 5.4 — Capturas de pantalla de la ejecución

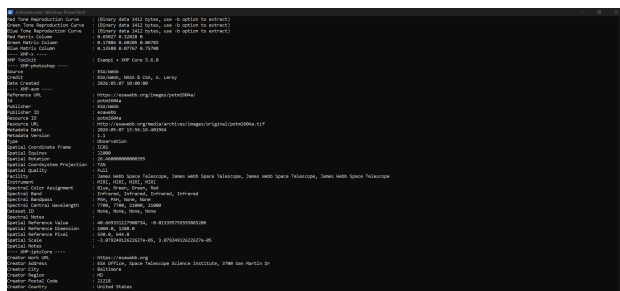


(a) ExifTool — sección *System* y *File*: timestamps, tamaño y tipo de archivo.

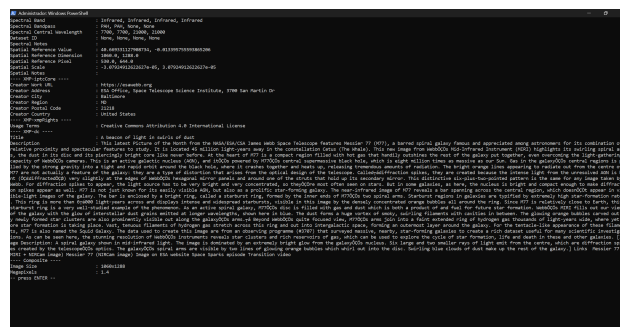


(b) ExifTool — sección *JFIF* y comentario JPEG embebido.

Figura 19: ExifTool v13.51 — salida en pantalla (1/2).



(a) ExifTool — sección *Photoshop*: **Adobe Photoshop 2026** y cronología A-M77_MIRI_24Feb2025-130ct2025.



(b) ExifTool — sección *ICC-header*: perfil de color RGB / Adobe Systems / Apple Inc.

Figura 20: ExifTool v13.51 — salida en pantalla (2/2).

8. Fase 6 — Redacción del Informe Forense Final

Estado: COMPLETADA — Documento generado en `informe_forense_final.tex` (directorio `documentos/informe_forense_final/`). Pendiente compilación PDF y firma final.

El Informe Forense Final es un documento formal independiente de esta bitácora, generado en $\text{\LaTeX}$ con portada, resumen ejecutivo, metodología, hallazgos técnicos, verificación de hashes, cadena de custodia resumida, 6 conclusiones, 3 limitaciones y sección de anexos.

9. Verificación de Integridad (Resumen de Hashes)

Momento	Alg.	Hash	Resultado
Adquisición FTK	MD5	11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915	Match
Adquisición FTK	SHA1	26262621eb3a21f48a0bd43cb03385db81945fcb	Match
Evidencia original	SHA256	9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643	Referencia
Carga Autopsy	SHA256	9b3c175c94542eaa45b60645b6bf69cfc1ccb5353bc396a3ab9f8b6e3ac3b0643	Match
Veredicto de integridad:			VERIFICADO

Cuadro 17: Tabla de verificación de integridad criptográfica.

10. Estado General del Proyecto

#	Tarea	Responsable	Estado
FASE 1 — Preparación y Recolección			
1.0	Identificación del USB en el sistema	C. Cajusol	Completado
1.1	Sanitización USB (<code>clean all</code>)	C. Cajusol	Completado
1.2	Descarga de página NASA con <code>curl.exe</code>	C. Cajusol	Completado
1.3	Copia de la evidencia al USB sanitizado	C. Cajusol	Completado
1.4	Registro de fecha/hora exacta para el Acta	C. Cajusol	Completado
FASE 2 — Adquisición Forense			
2.1	Apertura de FTK Imager y selección del USB	C. Cajusol	Completado
2.2	Configuración de imagen .E01 (ESAN-2026-001)	C. Cajusol	Completado
2.3	Ejecución de adquisición con verificación	C. Cajusol	Completado
2.4	Registro de hashes MD5 y SHA1 generados	C. Cajusol	Completado
2.5	Redacción del Acta de Adquisición	C. Cajusol	Completado
FASE 3 — Cadena de Custodia			
3.1	Creación del formulario (ISO 27037)	D. Carrasco	Completado
3.2	Registro primera transferencia (Cajusol→Carrasco)	C. Cajusol	Completado
3.3	Transferencias 002-004 documentadas	Equipo	Completado
3.4	Cierre formal (Transferencia 004 — entrega docente)	D. Carrasco	Completado
FASE 4 — Análisis en Autopsy			
4.1	Creación del caso (ESAN-NASA-2026)	C. Cajusol	Completado
4.2	Carga del .E01 y verificación SHA-256 — Match	C. Cajusol	Completado
4.3	Módulos: Hash Lookup, File Type, Picture Analyzer	C. Cajusol	Completado
4.4	Hallazgos: JFIF, comentario JWST, timestamps	C. Cajusol	Completado
4.5	Reporte HTML exportado	C. Cajusol	Completado
FASE 5 — Análisis EXIF con ExifTool			
5.1	Instalación ExifTool v13.51	C. Cajusol	Completado
5.2	Ejecución <code>exiftool -a -u -g1</code>	C. Cajusol	Completado
5.3	Reporte exportado <code>exif_report_clean.txt</code>	C. Cajusol	Completado
5.4	Adobe PS 2026, cronología 24Feb-13Oct2025, JFIF	C. Cajusol	Completado
FASE 6 — Informe Forense Final			
6.1	Carátula y datos del caso	L. Saldaña	Completado
6.2	Resumen Ejecutivo (audiencia no técnica)	L. Saldaña	Completado
6.3	Metodología y herramientas	L. Saldaña	Completado
6.4	Hallazgos técnicos con capturas	L. Saldaña	Completado
6.5	Tabla de verificación de hashes	L. Saldaña	Completado
<i>(continúa en la siguiente página)</i>			

#	Tarea	Responsable	Estado
6.6	Cadena de custodia resumida	L. Saldaña	Completado
6.7	Conclusiones (6) y limitaciones (3)	L. Saldaña	Completado
6.8	Anexos referenciados (5 pilares)	L. Saldaña	Completado
6.9	Compilación PDF y revisión final	Todos	Completado
ENTREGA FINAL			
E.1	Verificar que los 5 pilares están completos	Todos	Completado
E.2	Comprimir carpeta del proyecto	Todos	Completado
E.3	Subir al repositorio de GitHub	Todos	Completado
E.4	Entrega al docente	Todos	Completado

Cuadro 18: Estado de avance del proceso forense al 20/05/2026.